โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P050-2/2568**

เรื่อง

การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน

โดย

นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส **650610801**

นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส **650610807**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P050-2/2568

Tree-Height Measurement Using UWB and Drone

Rawipa Samhuay 650610801
Vasiree Nantajan 650610807

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025

หัวข้อโครงงาน	: การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน
	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
โดย	: นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส 650610801
	นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส 650610807
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. อัญญา อาภาวัชรุตม์)

หัวข้อโครงงาน	: การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน
	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
โดย	: นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส 650610801
	นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส 650610807
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี Ultra-Wideband (UWB) ร่วมกับแพลตฟอร์มโดรน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ UWB เป็นทางเลือกแทนเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง เช่น LiDAR และการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยอุปกรณ์ UWB ประเภท Tag ที่ติดตั้งบนโดรน และ Anchor ที่ติดตั้งบนพื้นดิน โดยใช้หลักการ Time of Flight (ToF) ในการคำนวณระยะระหว่างอุปกรณ์ เพื่อนำไปประมาณความสูงของต้นไม้ ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะถูกบันทึกและประมวลผลด้วยโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา Python

การทดลองดำเนินการในพื้นที่ป่าจริง โดยใช้ต้นไม้จำนวน 3 ต้นเป็นกรณีศึกษา ผลการทดลองถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจาก 3D Point Cloud เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบ โดยทำการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนและความสม่ำเสมอของการวัด

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบ UWB สามารถใช้วัดความสูงของต้นไม้ได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของการวัดอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น การบังของพุ่มไม้และความไม่เสถียรของสัญญาณ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ควรพิจารณาในการนำไปใช้งานจริง

Project Title	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
Name	: Rawipa Samhuay 650610801
	Vasiree Nantajan 650610807
Department	: Computer Engineering
Project Advisor	: Asst. Prof. Kampol Woradit, Ph.D.
Degree	: Bachelor of Engineering
Program	: Computer Engineering
Academic Year	: 2025

ABSTRACT

This project presents the development of a tree height measurement system using Ultra-Wideband (UWB) technology integrated with a drone platform. The objective is to investigate the feasibility of using UWB as a cost-effective alternative to conventional methods such as LiDAR and photogrammetry.

The proposed system consists of a UWB tag mounted on a drone and an anchor placed on the ground. The distance between devices is calculated using the Time of Flight (ToF) principle and used to estimate tree height. Measurement data are collected and processed using a Python-based application.

Experiments were conducted in a real forest environment using three sample trees. The results were compared with reference data obtained from a 3D point cloud to evaluate system accuracy. Error and consistency analyses were performed to assess measurement reliability.

The results indicate that the UWB-based system can provide a reasonable estimation of tree height. However, measurement accuracy is affected by environmental factors such as signal obstruction from foliage and signal instability, which should be considered for practical deployment.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ และคณะกรรมการ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล และ รศ.ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงงานนี้

ขอขอบคุณผู้ให้คำแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์ ESP32 UWB ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณผู้จัดทำชิ้นส่วน 3D Print สำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนโดรน ซึ่งช่วยให้การติดตั้งมีความเหมาะสมและปลอดภัย

ขอขอบคุณผู้ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบ WebODM และการประมวลผลข้อมูล 3D Point Cloud ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์ผลการทดลอง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้สนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและการทดลอง

นางสาวรวิภา สามห้วย
นางสาววาสิรี นันทจันทร์
27 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตการทดลอง 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 2
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 2
1.6 แผนการดำเนินงาน 3
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 4
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 4
1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม 4
1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย 4
1.8.3 ผลกระทบด้านกฎหมาย 4
1.8.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **6**
2.1 Ultra-Wideband (UWB) 6
2.1.1 Time of Flight (ToF) และ Time Difference of Arrival (TDoA) 6
2.1.2 สมการการคำนวณระยะทาง 6
2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง 7
2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 8
2.2.1 ระบบควบคุมตำแหน่งและความสูง (Positioning and Altitude Control) . . . 8
2.2.2 ระบบเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งด้วยภาพ (Vision Positioning System: VPS) . . 8
2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน (Factors Affecting Operational Accuracy) 9
2.3 การประมวลผลภาพถ่ายและการสร้างโมเดล 3 มิติ (Photogrammetry and 3D Reconstruction) 9
2.3.1 กระบวนการ Structure from Motion (SfM) 9
2.3.2 ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud) 10
2.4 แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Models) 10
2.4.1 แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model: DSM) 10
2.4.2 แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model: DTM) 10
2.4.3 การคำนวณความสูงของต้นไม้ (Canopy Height Model: CHM) 11
2.5 ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย (Web Open Drone Map: WebODM) 11

2.5.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing Pipeline) 11
2.5.2 จุดเด่นและการประยุกต์ใช้งาน 12
2.6 3D Printing 12

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน 13
3.1 ภาพรวมระบบ (System Overview) 13
3.1.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ 13
3.1.2 องค์ประกอบของระบบ 13
3.1.3 การไหลของข้อมูล (Data Flow) 13
3.1.4 ข้อจำกัดของระบบ (System Limitations) 14
3.2 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของระบบ 15
3.3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ของระบบ 15
3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) 16
3.5 วิธีการคำนวณความสูงของต้นไม้ 16
3.5.1 การคำนวณจาก UWB และ VPS 16
3.5.2 การคำนวณความสูงจากแบบจำลองสามมิติ 17

4 การทดลองและผลลัพธ์ 18

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 19
5.1 สรุปผล 19
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 19
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 19

บรรณานุกรม 20

ก The first appendix 23
ก.1 Appendix section 23

ข คู่มือการใช้งานระบบ 24

ประวัติผู้เขียน 25

สารบัญรูป

1.1 โดรน DJI รุ่น M30T 3
1.2 ESP32 UWB 3

2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาณแบบ Narrowband และ UWB 6
2.2 กระบวนการรับ-ส่งสัญญาณแบบ Two-Way Ranging (TWR) 7
2.3 ลักษณะข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud) ที่ได้จากการประมวลผลผ่าน WebODM 10
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง DSM และ DTM ในการคำนวณความสูงของเรือนยอดพืช (CHM) 11

3.1 แผนภาพกระบวนการทำงานแบบขนานสำหรับการประมาณความสูงของต้นไม้โดยใช้ UWB และโฟโตแกรมเมทรี 14
3.2 ขั้นตอนการติดตั้งโมดูล UWB บนโดรน 15

สารบัญตาราง

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

การวัดความสูงของต้นไม้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานด้านนิเวศวิทยา การประเมินชีวมวลคาร์บอน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเติบโตของพืชพรรณ รวมถึงการประเมินศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของระบบนิเวศป่าไม้

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการวัดความสูงต้นไม้ ได้แก่ LiDAR และการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ซึ่งสามารถให้ค่าความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านต้นทุน อุปกรณ์ และความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล

Ultra-Wideband (UWB) เป็นเทคโนโลยีการวัดระยะที่อาศัยหลักการ Time of Flight (ToF) ซึ่งมีความสามารถในการวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตร และมีความเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมป่าจริง สัญญาณ UWB อาจได้รับผลกระทบจากการบังของพุ่มไม้ ความชื้น และโครงสร้างของพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและความแม่นยำของการวัด

แม้ว่าจะมีการศึกษาการใช้ UWB ในงานระบุตำแหน่งและการวัดระยะในหลายบริบท แต่ยังมีงานวิจัยจำนวนน้อยที่นำเทคโนโลยี UWB มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโดรนเพื่อวัดความสูงของต้นไม้โดยตรงในสภาพแวดล้อมป่าจริง ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและทดสอบระบบวัดความสูงต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี UWB บนแพลตฟอร์มโดรน และทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และข้อจำกัดในการใช้งานภาคสนาม โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลอ้างอิงจาก 3D Point Cloud

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ออกแบบและพัฒนาระบบวัดความสูงต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี UWB บนแพลตฟอร์มโดรน
2. ประเมินความถูกต้องของค่าความสูงที่ได้จาก UWB โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก 3D Point Cloud
3. วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) และความแปรปรวนของการวัด เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของระบบ
4. ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมป่าต่อเสถียรภาพของสัญญาณ UWB

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

- ใช้โดรนที่สามารถติดตั้ง UWB Tag และมีกล้องสำหรับช่วยกำหนดตำแหน่งให้ตรงกับยอดต้นไม้
- ใช้ ESP32 UWB เป็นอุปกรณ์ Tag (ติดตั้งบนโดรน) และ Anchor (ติดตั้งบนพื้น)
- ระบบต้องสามารถแสดงค่าระยะระหว่าง Tag และ Anchor ได้แบบเรียลไทม์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

- พัฒนา Firmware บน ESP32 ด้วยภาษา C++ สำหรับการควบคุมโมดูล UWB และการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล Serial
- พัฒนาอัลกอริทึมการกรองข้อมูล (Data Filtering) เช่น Moving Average หรือ Median Filter เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (Noise) และการสะท้อนของกิ่งไม้ (Multipath Effect)
- พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อหาค่าความสูงที่เสถียรที่สุด (Static Height Estimation) จากชุดข้อมูลระยะทางที่วัดได้ในช่วงเวลาที่โดรนลอยตัวนิ่ง (Hovering) เหนือยอดไม้
- พัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สำหรับรับข้อมูล บันทึกข้อมูลในรูปแบบ CSV และแสดงผลกราฟเพื่อวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของสัญญาณ

1.3.3 ขอบเขตการทดลอง

- ทำการทดลองในพื้นที่ป่าจริง
- ใช้ต้นไม้จำนวน 3 ต้นเป็นตัวอย่างในการทดสอบ
- เปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลจาก 3D Point Cloud เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้ระบบต้นแบบสำหรับวัดความสูงต้นไม้โดยใช้ UWB ที่สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง
- ได้ผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก 3D Point Cloud
- เข้าใจข้อจำกัดของการใช้ UWB ในสภาพแวดล้อมป่า เช่น การบังสัญญาณและความไม่เสถียรของค่าที่วัดได้

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

- **โดรน DJI รุ่น M30T** ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับติดตั้ง Tag (ESP32 UWB) และบินขึ้นเพื่อวัดความสูงของต้นไม้
- **ESP32 UWB** ทำหน้าที่เป็น Tag ที่ติดตั้งบนโดรน และ Anchor ที่อยู่บนพื้นสำหรับรับ-ส่งสัญญาณเพื่อคำนวณระยะทาง
- **Laptop Computer** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการวัด เพื่อนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

- **C++** ใช้พัฒนา Firmware บน ESP32 สำหรับควบคุมโมดูล UWB และคำนวณระยะทาง
- **Python** ใช้สำหรับรับข้อมูลจาก Serial จัดรูปแบบ และบันทึกข้อมูล
- **CSV File** ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภายหลัง

รูปที่ 1.1: โดรน DJI รุ่น M30T

รูปที่ 1.2: ESP32 UWB

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568
กำหนดหัวข้อและข้อเสนอโครงการ	■				
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ		■			
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้		■	■	■	
สรุปผลการสำรวจและเตรียมการพัฒนา				■	■

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
พัฒนาโครงสร้างระบบ	■	■	■	■	
ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจำลอง			■		
ทดสอบระบบในพื้นที่จริง				■	
สรุปผลโครงการและจัดทำรายงาน					■

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

- **นางสาวรวิภา สามห้วย**
  - พัฒนาโปรแกรมบน ESP32 เพื่อควบคุมการส่งสัญญาณ UWB
  - จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก ESP32 UWB (Tag & Anchor)
- **นางสาววาสิรี นันทจันทร์**
  - ออกแบบ 3D PRINT สำหรับติดตั้ง ESP32 UWB บนโดรน
  - ประเมินผลการทดสอบที่ได้ในแต่ละครั้ง เพื่อพัฒนาการทดสอบในครั้งถัดไป

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม

- **การสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม:** ระบบวัดความสูงต้นไม้ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาชีวมวลและการดูดซับคาร์บอนของป่าไม้
- **การเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจพื้นที่:** การใช้โดรนร่วมกับ UWB ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นสูง ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น

1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- **การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภาคสนาม:** การใช้โดรนช่วยลดความจำเป็นในการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ลาดชันหรือมีพืชพรรณหนาแน่น ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการสำรวจภาคพื้นดิน
- **ความเสี่ยงจากการใช้งานโดรน:** การบินโดรนในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น กิ่งไม้ อาจก่อให้เกิดการชนหรือสูญเสียการควบคุม
- **แนวทางลดความเสี่ยง:** ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางแผนเส้นทางการบิน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนใช้งาน และควบคุมโดรนภายใต้ระยะการมองเห็น (Visual Line of Sight)

1.8.3 ผลกระทบด้านกฎหมาย

- **ข้อกำหนดในการใช้โดรน:** การใช้งานโดรนต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การขึ้นทะเบียนโดรน และการขออนุญาตบินในพื้นที่ที่กำหนด
- **การคุ้มครองข้อมูล:** แม้โครงงานนี้จะเน้นการเก็บข้อมูลความสูงต้นไม้ แต่หากมีการบันทึกภาพหรือพิกัดที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

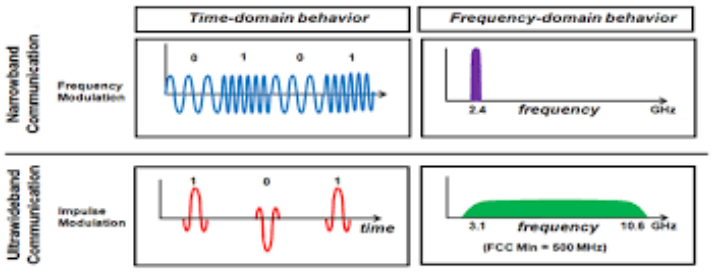
- **ผลกระทบต่อระบบนิเวศ:** การใช้งานโดรนอาจรบกวนสัตว์ป่าในบางพื้นที่ โดยเฉพาะสัตว์ที่ไวต่อเสียง
- **แนวทางลดผลกระทบ:** ควรหลีกเลี่ยงการบินในช่วงเวลาที่มีสัตว์ป่าทำกิจกรรมสูง และจำกัดระยะเวลาในการบินเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Ultra-Wideband (UWB)

Ultra-Wideband (UWB) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ใช้สัญญาณในช่วงความถี่กว้างมาก (มากกว่า 500 MHz) โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 3.1 ถึง 10.6 GHz ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการใช้พลังงานต่ำและสามารถส่งข้อมูลได้ในระยะทางสั้น พร้อมทั้งมีความสามารถในการวัดระยะทางที่มีความแม่นยำสูง [6, 1, 11]

UWB สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Impulse Radio (IR-UWB) ซึ่งใช้สัญญาณพัลส์ช่วงเวลาสั้นมากในระดับนาโนวินาที และรูปแบบ Multi-band Orthogonal Frequency Division Multiplexing (MB-OFDM) ซึ่งแบ่งสเปกตรัมออกเป็นหลายย่านความถี่ อย่างไรก็ตาม ในงานด้านการระบุตำแหน่งและการวัดระยะทาง มักนิยมใช้ IR-UWB เนื่องจากมีความละเอียดเชิงเวลา (Time Resolution) สูง ทำให้สามารถวัดเวลาเดินทางของสัญญาณได้อย่างแม่นยำ [6]



รูปที่ 2.1: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาณแบบ Narrowband และ UWB

2.1.1 Time of Flight (ToF) และ Time Difference of Arrival (TDoA)

การวัดระยะทางด้วย UWB อาศัยหลักการ Time of Flight (ToF) ซึ่งเป็นการวัดเวลาที่สัญญาณใช้ในการเดินทางจากตัวส่งไปยังตัวรับ โดยใช้ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นค่าคงที่ ทำให้สามารถคำนวณระยะทางได้โดยตรง [6]

ในระบบที่ใช้งานจริง เช่น Two-Way Ranging (TWR) จะมีการส่งสัญญาณไป-กลับระหว่างอุปกรณ์สองตัว เพื่อลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา (Clock Offset) ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำระหว่างอุปกรณ์ [3]

นอกจากนี้ เทคนิค Time Difference of Arrival (TDoA) ใช้ความแตกต่างของเวลาที่สัญญาณมาถึงอุปกรณ์หลายตัว เพื่อคำนวณตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งจำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์เวลาระหว่าง Anchor อย่างแม่นยำ [1]

2.1.2 สมการการคำนวณระยะทาง

การคำนวณระยะทางจาก Time of Flight สามารถแสดงได้ดังสมการ:

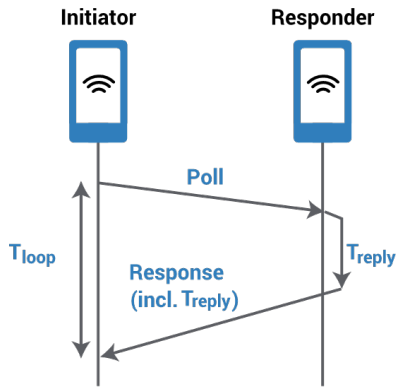
$$d = c \times t_{prop} \tag{2.1}$$

โดยที่ d คือระยะทาง, c คือความเร็วแสง ($\approx 3 \times 10^8$ m/s), และ t_{prop} คือเวลาที่สัญญาณใช้ในการเดินทาง

สำหรับระบบ Two-Way Ranging (TWR) สามารถคำนวณเวลาเดินทางได้จาก:

$$t_{prop} = \frac{t_{loop} - t_{reply}}{2} \tag{2.2}$$

โดยที่ t_{loop} คือเวลาไป-กลับของสัญญาณ และ t_{reply} คือเวลาหน่วงจากการประมวลผลของอุปกรณ์ [3]



รูปที่ 2.2: กระบวนการรับ-ส่งสัญญาณแบบ Two-Way Ranging (TWR)

2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง

แม้ว่า UWB จะมีความแม่นยำสูง แต่ยังมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทาง ดังนี้

1. **Non-Line-of-Sight (NLOS)**
   เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงระหว่างตัวส่งและตัวรับได้ เช่น ในกรณีที่มีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้สัญญาณต้องสะท้อนหรือเลี้ยวเบน ส่งผลให้ระยะทางที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าความเป็นจริง [1]

2. **Multipath Propagation**
   สัญญาณอาจสะท้อนจากพื้นหรือวัตถุรอบข้าง ทำให้ตัวรับได้รับสัญญาณหลายเส้นทาง ซึ่งอาจทำให้ระบบเลือกสัญญาณที่ไม่ใช่เส้นทางตรง ส่งผลต่อความแม่นยำ [6]

3. **Clock Drift และ Synchronization Error**
   ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาในอุปกรณ์ส่งและรับ อาจทำให้การวัดเวลา ToF ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะในระบบ TDoA [3]

4. **ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและสิ่งกีดขวาง (Environmental and Obstacle Effects)**
   สภาพแวดล้อมป่าไม้ที่มีความหนาแน่นสูงประกอบด้วยลำต้น กิ่งก้าน และใบไม้ ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก (High Moisture Content) ทำให้เกิดการดูดซับและลดทอนพลังงานของสัญญาณ (Signal Attenuation) นอกจากนี้ วัตถุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) แตกต่างจาก

อากาศจะทำให้ความเร็วในการเดินทางของคลื่นเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการหักเห ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและเสถียรภาพในการวัดระยะทางแบบ ToF [1]

2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)

อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งมักเรียกกันทั่วไปว่า โดรน (Drone) เป็นอากาศยานที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินควบคุมภายในเครื่อง โดยสามารถปฏิบัติงานผ่านการควบคุมระยะไกลหรือผ่านระบบอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ปัจจุบัน UAV ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านขนาด สมรรถนะ และฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน [14]

UAV ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน เช่น ภารกิจทางทหาร การสันทนาการ และการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในงานสำรวจที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น การลาดตระเวน การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม ซึ่งอากาศยานเหล่านี้มักถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ทันสมัย อาทิ กล้องความละเอียดสูง กล้องอินฟราเรด และเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก [7]

นอกจากนี้ UAV ยังมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

2.2.1 ระบบควบคุมตำแหน่งและความสูง (Positioning and Altitude Control)

ประสิทธิภาพในการวัดความสูงของต้นไม้ในโครงงานนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ UAV ในการรักษาตำแหน่งพิกัดและระดับความสูงในขณะลอยตัวนิ่ง (Hovering) เหนือเป้าหมาย โดยระบบควบคุมการบิน (Flight Control System) จะทำการผสานข้อมูล (Sensor Fusion) จากเซ็นเซอร์หลายประเภทเพื่อให้เกิดความเสถียรสูงสุด ดังนี้:

- **GNSS และ RTK:** ใช้สำหรับการระบุพิกัดตำแหน่งในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเฉพาะระบบ Real-Time Kinematic (RTK) ในโดรน DJI M30T ที่อาศัยการรับข้อมูลปรับแก้จากสถานีฐาน ทำให้สามารถรักษาตำแหน่งพิกัดได้แม่นยำในระดับเซนติเมตร ซึ่งช่วยลดการเคลื่อนที่ไหล (Drift) ขณะทำการวัดระยะ [5]
- **Barometric Sensor:** เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงในระยะสั้น เพื่อช่วยให้โดรนสามารถรักษาระดับความสูงแนวราบให้คงที่
- **Inertial Measurement Unit (IMU):** ประกอบด้วย Gyroscope และ Accelerometer เพื่อควบคุมสมดุล การเอียงของตัวเครื่อง และทิศทางในการบิน

2.2.2 ระบบเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งด้วยภาพ (Vision Positioning System: VPS)

เพื่อให้โดรนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีความนิ่งสูงสุดในสภาพแวดล้อมป่าไม้ ซึ่งอาจมีสัญญาณดาวเทียมที่ไม่เสถียรในบางขณะ DJI M30T จึงมีการใช้งานระบบ VPS ซึ่งประกอบด้วย:

- **Vision Sensors:** กล้องตรวจจับภาพแบบคู่ (Binocular Vision Sensors) ที่ติดตั้งอยู่รอบตัวถัง ทำหน้าที่ตรวจจับลักษณะพื้นผิวและวัตถุรอบข้าง เพื่อคำนวณการเคลื่อนที่เชิงสัมพัทธ์และรักษาพิกัดตำแหน่งไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

- **Infrared ToF Sensors:** เซ็นเซอร์อินฟราเรดประเภท Time of Flight ที่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเครื่องและด้านข้าง ทำหน้าที่วัดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับวัตถุหรือพื้นผิวในระยะใกล้ ช่วยในการรักษาระดับความสูงเหนือยอดไม้ให้มีความนิ่งคงที่ [5]

2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน (Factors Affecting Operational Accuracy)

ในการใช้ UAV เป็นฐานสำหรับการวัดระยะด้วยเทคโนโลยี UWB มีปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่วัดได้ ดังนี้:

1. **เสถียรภาพขณะลอยตัว (Hovering Stability):** แม้โดรนจะมีระบบ RTK และ VPS แต่กระแสลมในพื้นที่เปิดหรือป่าไม้อาจทำให้โดรนเกิดการแกว่งตัว (Oscillation) ซึ่งส่งผลให้ระยะทางที่วัดได้จาก UWB เปลี่ยนแปลงไปตามมุมเอียง (Pitch/Roll) ของเครื่อง [12]
2. **ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งติดตั้ง (Sensor-to-Camera Offset):** เนื่องจากสายอากาศ UWB (Tag) ถูกติดตั้งไว้ที่ฝาครอบส่วนล่างของโดรน ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ตรงกับกึ่งกลางของเลนส์กล้องที่ใช้สำหรับเล็งเป้าหมาย (Nadir View) ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งในแนวราบ (Horizontal Offset) นี้ส่งผลให้ระยะทางที่วัดได้จาก UWB ไม่ใช่ระยะทางในแนวดิ่งที่แท้จริงหากโดรนมีการเอียงตัว (Tilt) หรือหากผู้ควบคุมเล็งตำแหน่งยอดไม้โดยยึดตามจุดกึ่งกลางกล้องเพียงอย่างเดียว [12]
3. **ความคลาดเคลื่อนจากการจัดวางตำแหน่ง (Alignment Error):** การใช้กล้องมุมก้ม (Nadir View) เพื่อเล็งตำแหน่งให้โดรนอยู่เหนือ Anchor ในแนวดิ่ง อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดของผู้ควบคุม (Pilot Error) หรือความล่าช้าของสัญญาณภาพ (Latency) ทำให้ตำแหน่งของ Tag ไม่ได้อยู่กึ่งกลางในแนวดิ่งเหนือ Anchor อย่างสมบูรณ์ [10]

2.3 การประมวลผลภาพถ่ายและการสร้างโมเดล 3 มิติ (Photogrammetry and 3D Reconstruction)

การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เป็นเทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มีส่วนซ้อนทับกัน (Overlapping images) เพื่อคำนวณหาตำแหน่งพิกัดในระบบ 3 มิติ ของวัตถุ โดยในปัจจุบันเทคนิคที่นิยมใช้ร่วมกับโดรนสำรวจคือกระบวนการ Structure from Motion (SfM)

2.3.1 กระบวนการ Structure from Motion (SfM)

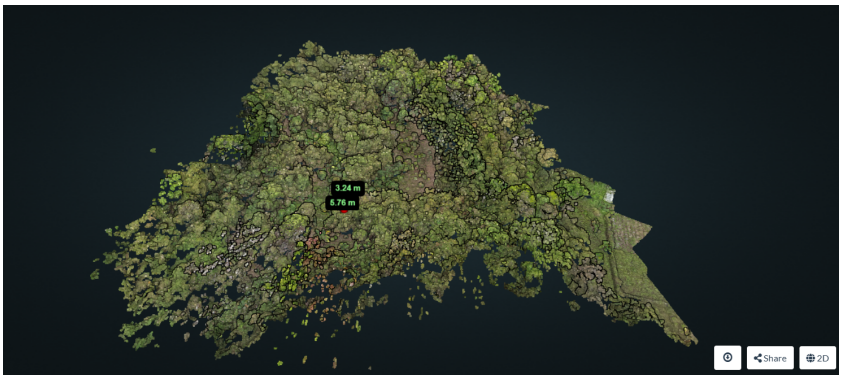
SfM เป็นเทคนิคการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) ที่ใช้ชุดภาพถ่าย 2 มิติ จากหลายมุมมองเพื่อสร้างโครงสร้าง 3 มิติของวัตถุหรือพื้นที่ [17] โดยมีขั้นตอนการทำงานหลักดังนี้:

- **Feature Matching:** การตรวจหาจุดเด่น (Keypoints) ที่ปรากฏอยู่ในหลายภาพ และทำการจับคู่จุดเหล่านั้นเพื่อหาความเชื่อมโยงของภาพ
- **Bundle Adjustment:** การคำนวณหาตำแหน่งของกล้อง (Camera Pose) และค่าพิกัด 3 มิติของจุดเด่นเหล่านั้นพร้อมกัน โดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนสะสม
- **Dense Reconstruction:** เมื่อได้โครงสร้างพื้นฐานแล้ว ระบบจะทำการสร้างจุดพิกัดจำนวนมหาศาลเพื่อเติมเต็มรายละเอียดของวัตถุ

2.3.2 ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud)

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ SfM คือข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ หรือ Point Cloud ซึ่งเป็นชุดของจุด (Vertices) ในระบบพิกัดสามแกน (x, y, z) ที่แสดงถึงพื้นผิวภายนอกของวัตถุ [16]

- **ความหนาแน่นของจุด (Point Density):** ยิ่งมีความหนาแน่นของจุดสูง จะยิ่งทำให้การวิเคราะห์ความสูงของยอดไม้ (Tree Top) และระดับพื้นดิน (Ground Level) มีความแม่นยำมากขึ้น
- **การสกัดค่าความสูง (Height Extraction):** ความสูงของต้นไม้สามารถคำนวณได้จากระยะห่างระหว่างจุดที่สูงที่สุดของเรือนยอด (Canopy Height) เทียบกับจุดที่ต่ำที่สุดในบริเวณโคนต้น หรือเทียบกับแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ที่สร้างขึ้นจาก Point Cloud ชุดเดียวกัน



รูปที่ 2.3: ลักษณะข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud) ที่ได้จากการประมวลผลผ่าน WebODM

2.4 แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Models)

ในการสกัดค่าความสูงของต้นไม้จากข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด (Point Cloud) จำเป็นต้องอาศัยการจำแนกประเภทข้อมูลจุดเพื่อสร้างแบบจำลองความสูงในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ [8]

2.4.1 แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model: DSM)

DSM คือแบบจำลองที่แสดงค่าระดับความสูงของพื้นผิวชั้นบนสุดที่ตรวจจับได้จากมุมมองด้านบน ซึ่งรวมถึงความสูงของวัตถุทุกประเภทที่อยู่เหนือพื้นดิน เช่น ยอดไม้ (Tree Canopy), อาคาร, และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ข้อมูล DSM จึงเป็นตัวแทนของระดับความสูงที่รวมอิทธิพลของสิ่งกีดขวางในพื้นที่สำรวจ

2.4.2 แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model: DTM)

DTM คือแบบจำลองที่แสดงเฉพาะระดับความสูงของพื้นผิวโลกหรือพื้นดินจริง (Bare Earth) โดยอาศัยอัลกอริทึมการกรองข้อมูลจุด (Point Filtering) เพื่อคัดแยกจุดที่เป็นวัตถุเหนือพื้นดินออกไป ข้อมูล DTM จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นระดับอ้างอิง (Reference Level) สำหรับการคำนวณความสูงแนวดิ่ง

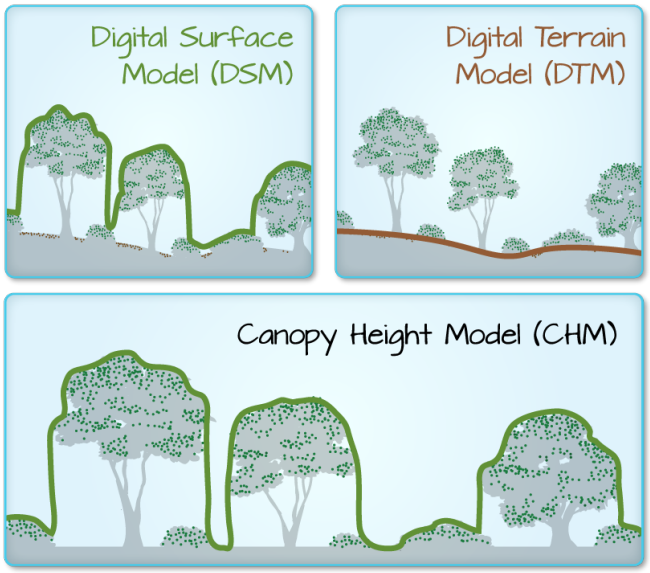
2.4.3 การคำนวณความสูงของต้นไม้ (Canopy Height Model: CHM)

โดยทั่วไป ความสูงของต้นไม้สามารถคำนวณได้จากผลต่างระหว่างค่าความสูงของพื้นผิวชั้นบน (DSM) และค่าความสูงของพื้นดิน (DTM) ณ ตำแหน่งพิกัดเดียวกัน ดังสมการ:

$$H_{tree} = DSM - DTM \tag{2.3}$$

ซึ่งเรียกว่า Canopy Height Model (CHM) และถูกใช้เป็นค่าความสูงอ้างอิงในงานด้านรีโมตเซนซิงอย่างแพร่หลาย [2]

อย่างไรก็ตาม ในโครงงานนี้ การสกัดค่าความสูงของต้นไม้ไม่ได้ดำเนินการผ่านการคำนวณ DSM และ DTM โดยตรง แต่ใช้ข้อมูล 3D Point Cloud จาก WebODM โดยอาศัยการระบุจุดสูงสุดของเรือนยอด (Tree Top) และจุดอ้างอิงระดับพื้นดิน (Ground Level) ภายในซอฟต์แวร์ เพื่อคำนวณความสูงของต้นไม้แทน



รูปที่ 2.4: ความสัมพันธ์ระหว่าง DSM และ DTM ในการคำนวณความสูงของเรือนยอดพืช (CHM)

2.5 ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย (Web Open Drone Map: WebODM)

WebODM เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศแบบรหัสเปิด (Open Source) ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก OpenDroneMap (ODM) โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อจัดการกระบวนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูง (Orthophoto) จากชุดภาพถ่าย 2 มิติที่ได้จากโดรน [15]

2.5.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing Pipeline)

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองใน WebODM ประกอบด้วยกระบวนการทำงานหลัก (Pipeline) ดังนี้ [9]:

- **Image Pre-processing:** การตรวจสอบข้อมูลพิกัด (EXIF Data) จากภาพถ่ายที่ได้จาก DJI M30T

เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geotagging) ของแต่ละภาพ

- **Structure from Motion (SfM):** การตรวจหาจุดเด่นในภาพและคำนวณตำแหน่งของกล้องเพื่อสร้างกลุ่มจุดพิกัดแบบเบาบาง (Sparse Point Cloud)
- **Multi-View Stereo (MVS):** การเพิ่มความหนาแน่นของจุดพิกัด (Dense Point Cloud) เพื่อให้ได้รายละเอียดของผิววัตถุที่สมบูรณ์ขึ้น
- **Meshing and Texturing:** การเชื่อมต่อจุดพิกัดเพื่อสร้างพื้นผิวแบบโครงข่ายสามเหลี่ยม (3D Mesh) และการนำสีจากภาพถ่ายจริงมาซ้อนทับบนพื้นผิว
- **Digital Model Generation:** การสร้างผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบของ DSM, DTM และภาพแผนที่แบบ Orthomosaic ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการสกัดค่าความสูงอ้างอิงของต้นไม้ต่อไป

2.5.2 จุดเด่นและการประยุกต์ใช้งาน

WebODM มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลพิกัดที่แม่นยำสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับโดรนที่มีระบบ RTK ทำให้ได้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในตัวสำหรับคำนวณดัชนีพืชพรรณ (Plant Indices) และการสกัดค่าความสูงของวัตถุเหนือพื้นดินได้โดยตรงจากหน้าเว็บอินเทอร์เฟซ [15]

2.6 3D Printing

ในโครงงานนี้ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สำหรับสร้างโครงยึดอุปกรณ์ (Mount) เพื่อใช้ติดตั้งโมดูล ESP32 UWB บนโดรน โดยเลือกใช้กระบวนการ Fused Deposition Modeling (FDM) เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ และสามารถผลิตชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งาน [4, 13]

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 ภาพรวมระบบ (System Overview)

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสูงของต้นไม้ โดยอาศัยการผสานเทคโนโลยี Ultra-Wideband (UWB) ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Reconstruction) ซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงในการประเมินความแม่นยำของระบบ

3.1.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ (1) การวัดระยะด้วย UWB ร่วมกับเซ็นเซอร์ VPS และ (2) การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ

ในกระบวนการที่หนึ่ง อุปกรณ์ Tag ที่ติดตั้งบนโดรนจะสื่อสารกับ Anchor บนพื้นดินเพื่อวัดระยะทางด้วยเทคนิค Time of Flight (ToF) ขณะที่โดรนลอยตัวเหนือยอดไม้ โดยใช้เซ็นเซอร์ VPS วัดระยะจากโดรนถึงยอดไม้ จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณความสูงของต้นไม้

ในกระบวนการที่สอง โดรนจะเก็บภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่เป้าหมายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน แล้วนำไปประมวลผลด้วย WebODM เพื่อสร้าง 3D Point Cloud และแบบจำลอง DSM/DTM ซึ่งใช้คำนวณความสูงของต้นไม้ (CHM) เพื่อเป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง

3.1.2 องค์ประกอบของระบบ

ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

- **ระบบ UWB:** ใช้วัดระยะระหว่าง Tag บนโดรน และ Anchor บนพื้นดิน
- **อากาศยานไร้คนขับ (UAV):** ใช้สำหรับติดตั้ง Tag ควบคุมตำแหน่ง และเก็บภาพถ่าย
- **สถานีภาคพื้น:** รวบรวมข้อมูลจากระบบ UWB ทำการจัดรูปแบบข้อมูล และบันทึกลงไฟล์ CSV เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล
- **ระบบประมวลผลภาพ:** ใช้ WebODM สำหรับสร้างแบบจำลองสามมิติ

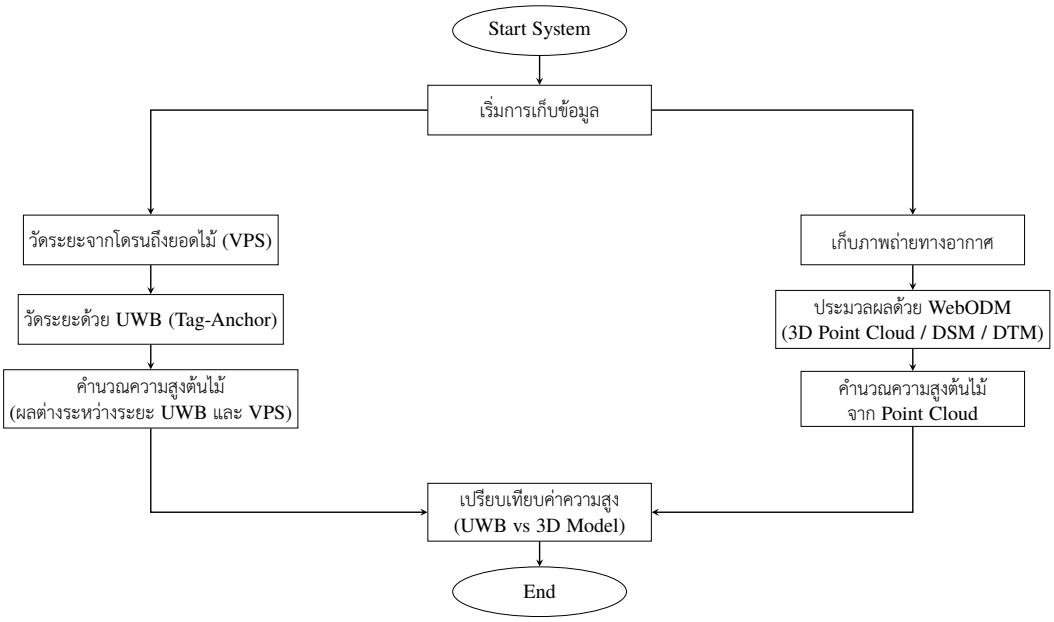
3.1.3 การไหลของข้อมูล (Data Flow)

การทำงานของระบบมีลักษณะเป็นการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ การวัดระยะด้วยเทคโนโลยี UWB ร่วมกับเซ็นเซอร์ VPS และการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. **กระบวนการวัดระยะด้วย UWB และ VPS**
    - วัดระยะในแนวดิ่งจากตัวโดรนถึงยอดไม้โดยใช้เซ็นเซอร์ Vision Positioning System (VPS)

- วัดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ Tag และ Anchor โดยใช้เทคนิค Time of Flight (ToF) โดยรักษาระดับความสูงเดิมและปรับตำแหน่งในแนวราบเพื่อหลีกเลี่ยงการบังสัญญาณ
- นำค่าระยะทางที่ได้มาคำนวณเพื่อประมาณค่าความสูงของต้นไม้
- บันทึกข้อมูลระยะทางและผลการคำนวณในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง

2. **กระบวนการสร้างแบบจำลองสามมิติ**
   - เก็บภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่เป้าหมาย
   - นำภาพถ่ายที่ได้ไปประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ WebODM
   - สร้างแบบจำลองสามมิติในรูปแบบ 3D Point Cloud รวมถึงแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DSM และ DTM)
   - คำนวณค่าความสูงของต้นไม้จากข้อมูลแบบจำลอง (Canopy Height Model: CHM)
3. นำค่าความสูงของต้นไม้ที่ได้จากทั้งสองกระบวนการมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าที่ได้จากแบบจำลองสามมิติ (3D Point Cloud) เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ



รูปที่ 3.1: แผนภาพกระบวนการทำงานแบบขนานสำหรับการประมาณความสูงของต้นไม้โดยใช้ UWB และโฟโตแกรมเมทรี

3.1.4 ข้อจำกัดของระบบ (System Limitations)

แม้ว่าระบบจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำสูง แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่

- ความคลาดเคลื่อนจากการจัดตำแหน่งโดรนให้ตรงกับ Anchor ในแนวดิ่ง
- ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ความหนาแน่นของต้นไม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณสะท้อน (Multipath) หรือสภาวะ Non-Line-of-Sight (NLOS)

- ความไม่เสถียรของโดรนขณะลอยตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าระยะทางที่วัดได้
- ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง 3 มิติที่ใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง

3.2 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของระบบ

1. **ESP32 UWB:** ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ Tag และ Anchor สำหรับการวัดระยะทาง โดยอาศัยหลักการ Time of Flight (ToF) ในการคำนวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งค่าระยะทางที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณความสูงของต้นไม้
2. **โดรน DJI M30T:** ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับติดตั้งโมดูล UWB และควบคุมตำแหน่งให้ลอยตัวเหนือยอดต้นไม้ นอกจากนี้ยังใช้เซ็นเซอร์ของโดรนในการวัดระยะจากตัวโดรนถึงยอดไม้ (VPS) และใช้กล้องสำหรับบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงการปรับตำแหน่งในแนวราบเพื่อดำเนินการวัดระยะด้วย UWB
3. **Laptop Computer:** ใช้เป็นสถานีภาคพื้นสำหรับรับข้อมูลจากอุปกรณ์ UWB ทำการจัดรูปแบบและบันทึกข้อมูล รวมถึงประมวลผลข้อมูลเพื่อคำนวณความสูงของต้นไม้
4. **โครงยึดอุปกรณ์ (3D Printing):** ใช้สำหรับติดตั้งโมดูล UWB Tag บนโดรน โดยออกแบบให้มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง และไม่รบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์หรือกล้องของโดรน

(a) โครงยึดอุปกรณ์ก่อนติดตั้งโมดูล UWB

(b) การติดตั้งโมดูล UWB บนโดรน

รูปที่ 3.2: ขั้นตอนการติดตั้งโมดูล UWB บนโดรน

3.3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ของระบบ

1. **UWB Program:** เป็นโปรแกรมที่พัฒนาบน ESP32 สำหรับควบคุมการทำงานของโมดูล UWB ในการวัดระยะทางระหว่าง Tag และ Anchor รวมถึงการส่งข้อมูลระยะทางไปยังระบบบันทึกข้อมูล

2. **Data Logging (CSV):** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัด เช่น ระยะทางจาก UWB และข้อมูลจากโดรน โดยทำการจัดรูปแบบข้อมูลตามลำดับเวลา และบันทึกในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
3. **WebODM:** ใช้สำหรับประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Model) และข้อมูล Point Cloud สำหรับใช้ในการคำนวณความสูงของต้นไม้

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow)

การดำเนินงานของระบบในการทดลองภาคสนามสามารถอธิบายได้ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ใช้โดรนบินเก็บภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
2. ทำการติดตั้ง Anchor บนพื้นดินใต้ต้นไม้เป้าหมาย และเตรียมระบบรับข้อมูล
3. นำโดรนลงจอดและติดตั้งโมดูล UWB Tag บนโครงยึดใต้โดรน
4. บินโดรนขึ้นไปลอยตัวเหนือยอดไม้ เพื่อวัดระยะจากโดรนถึงยอดไม้ด้วยเซ็นเซอร์ VPS
5. รักษาระดับความสูงเดิม และเคลื่อนที่ในแนวราบเพื่อจัดตำแหน่งให้เหมาะสมสำหรับการวัดระยะด้วย UWB
6. ทำการวัดระยะระหว่าง Tag และ Anchor ด้วยเทคนิค ToF
7. บันทึกข้อมูลระยะทางทั้งหมดลงในระบบ
8. ประมวลผลภาพถ่ายด้วย WebODM เพื่อสร้าง 3D Point Cloud
9. คำนวณความสูงของต้นไม้จากทั้งสองวิธี
10. เปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ

3.5 วิธีการคำนวณความสูงของต้นไม้

3.5.1 การคำนวณจาก UWB และ VPS

ความสูงของต้นไม้สามารถประมาณได้จากผลต่างของระยะทางที่วัดได้จากระบบ UWB และเซ็นเซอร์ VPS ดังสมการ

$$H_{tree} = D_{UWB} - D_{VPS} \tag{3.1}$$

โดยที่

- H_{tree} คือ ความสูงของต้นไม้
- D_{UWB} คือ ระยะห่างระหว่าง Tag และ Anchor
- D_{VPS} คือ ระยะจากโดรนถึงยอดไม้

3.5.2 การคำนวณความสูงจากแบบจำลองสามมิติ

ความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองสามมิติถูกวัดโดยใช้เครื่องมือวัดระยะภายในซอฟต์แวร์ WebODM ซึ่งอาศัยข้อมูลจาก 3D Point Cloud ที่สร้างขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ โดยทำการเลือกจุดที่แทนตำแหน่งยอดไม้และจุดที่แทนระดับพื้นดิน จากนั้นคำนวณระยะห่างในแนวดิ่งระหว่างสองจุดดังกล่าวเพื่อประมาณค่าความสูงของต้นไม้

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

นศ. ควรสรุปถึงข้อจำกัดของระบบในด้านต่างๆ ที่ระบบมีในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

บรรณานุกรม

[1] Bahman Alavi et al. Ultra wideband indoor positioning technologies: Analysis and recent advances. *Sensors*, 16(5):707, 2016.

[2] E. P. Baltsavias. A comparison between photogrammetry and laser scanning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 54(2-3):83–94, 1999.

[3] Decawave. Dw1000 user manual and application notes, 2017. Accessed: 2026-03-23.

[4] DEPA. 3 tech series: 3d printing, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[5] DJI. *DJI Matrice 30 Series User Manual*, 2022. Accessed: 2026-03-24.

[6] Sinan Gezici. Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks. *IEEE Signal Processing Magazine*, 22(3):70–84, 2005.

[7] GISTDA. บทความจาก gistda, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[8] Z. Li, Q. Zhu, and C. Gold. *Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology*. CRC Press, Boca Raton, 2004.

[9] D. Luca et al. Opendronemap: An open source toolkit for processing aerial imagery. In *Proceedings of the Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G)*, Bucharest, Romania, 2019.

[10] G. Pajares. Overview and current status of remote sensing applications based on unmanned aerial vehicles (uavs). *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 81(4):281–329, 2015.

[11] Sirin Software. What is ultra wideband (uwb)? definition, how it works, prices, 2024. Accessed: 2026-03-23.

[12] G. Stewart et al. Assessing the stability of uav platforms for precision sensing in forested environments. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 8(2):145–158, 2022.

[13] Sync Innovation. 3d printer history, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[14] Thai PBS. บทความจาก thai pbs, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[15] M. Tozzi and L. Turner. Webodm: An open source software for drone image processing and photogrammetry. *Journal of Open Source Software*, 6(62):3245, 2021.

[16] S. Ullman. The interpretation of structure from motion. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 203(1153):405–426, 1979.

[17] M. J. Westoby et al. 'structure-from-motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology*, 179:300–314, 2012.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
The first appendix

Text for the first appendix goes here.

ก.1 Appendix section

Text for a section in the first appendix goes here.

test ทดสอบฟอนต์ serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ sans serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

ตัวหนา serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

ตัวเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

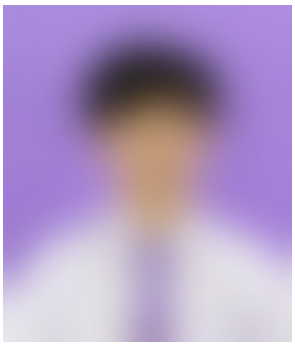
ตัวหนาเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

https://www.example.com/test_ทดสอบ_url

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.